

ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLECNOSTI/PODNIKU**1.1. Identifikátor výrobku**

Kód výrobku 984305
Číslo BL (bezpečnostního listu): D14450_SDS_Beta Glucan (High MW), R1 _CS
Název výrobku **Beta-Glucan (High MW) R1**

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Doporučované použití Laboratorní chemikálie.

1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost Thermo Fisher Scientific Oy
Analyzers & Automation
Clinical Diagnostics
Ratastie 2, P.O. Box 100
FI-01621 Vantaa, Finland
Telefonní číslo +358 10 329200
E-mailová adresa system.support.fi@thermofisher.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

CHEMTREC INTERNATIONAL +1 703-741-5970

ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI**2.1. Klasifikace látky nebo směsi****CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008**

Látky/směsi korozivní pro kovy - Kategorie 1

Žiravost/dráždivost pro kůži - Kategorie 2

Vážné poškození očí / podráždění očí - Kategorie 2

Klasifikace podle směrnic EU 67/548/EHS nebo 1999/45/ES

Není nebezpečným zbožím.

2.2. Prvky označení

Signální slovo

Varování

Standardní věty o nebezpečnosti

H290 - Může být korozivní pro kovy

H315 - Dráždí kůži

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí

EUH208 - obsahuje isothiazolon sloučeniny. Může vyvolat alergickou reakci

Pokyny pro bezpečné zacházení

P280 - Používejte ochranné rukavice/ ochranné brýle/ obličejový štít

P302 + P352 - PŘI STYKU S KÚŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P305 + P351 + P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazené a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování

2.3. Další nebezpečnost

Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

Složka	Hmotnostní procento	CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008	67/548/EEC klasifikaci
Tris (hydroxymethyl) aminomethane (CAS #: 77-86-1)	5 - <10 %	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Irrit. 2 (H319) STOT SE 3 (H335)	Xi; R36/37/38
Chlorovodík (CAS #: 7647-01-0)	5 - <10 %	Skin Corr. 1B (H314) STOT SE 3 (H335)	C; R34 Xi; R37
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone (CAS #: 55965-84-9)	0.0001 - <0.001 %	Acute Tox. 3 (H301) Acute Tox. 3 (H311) Acute Tox. 3 (H331) Skin Corr. 1B (H314) Skin Sens. 1 (H317) Aquatic Acute 1 (H400) Aquatic Chronic 1 (H410)	T; R23/24/25 C; R34 R43 N; R50-53

Plné znění R-vět uvedených v tomto oddílu je uvedeno v oddílu 16.

ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC**4.1. Popis první pomoci****Všeobecné pokyny**

Pokud příznaky přetrvávají, zavolejte lékaře. Předložte tuto bezpečnostní přílohu ošetřujícímu lékaři.

Inhalace

Vyjděte na čistý vzduch.

Styk s kůží

Při potřísnění pokožky omyjte teplou vodou a mýdlem.

Kontakt s okem

Důkladně opláchněte dostatečným množstvím vody - opláchněte i prostor pod víčky. Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte odborného lékaře.

Požítí

Vypláchněte ústa vodou a poté vypijte větší množství vody. Objeví-li se příznaky, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.

4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Informace nejsou k dispozici.

4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Symptomaticky ošetřete.

ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU**5.1. Hasiva****Vhodná hasiva**

Při hašení postupujte podle opatření, která jsou vhodná do místních podmínek a okolního prostředí. Oxid uhličitý (CO₂). Suchý prášek. Alkohol odolná pěna.

Hasiva, která nesmí být použita z bezpečnostních důvodů

Informace nejsou k dispozici.

5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Termický rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

Nebezpečné produkty spalování

Žádné při běžných podmínkách použití.

5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj.

ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU

6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Používejte vhodné ochranné prostředky. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Zamezte kontaktu s kůží, očima, nebo vdechování par.

6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Je-li to bezpečně proveditelné, zabraňte dalším únikům. Zamezte vniknutí do vodních toků, kanalizace, sklepních a uzavřených prostor.

6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu.

6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 tikající se osobních ochranných prostředků.

ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ

7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zajistěte přiměřené větrání. Zamezte styku s kůží a očima. Používejte osobní ochranné pomůcky.

7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě. Skladujte při teplotách mezi 2 °C a 8 °C.

7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

8.1. Kontrolní parametry

Složka Expoziční limity

Složka	Finsko	Evropská unie	Velká Británie	Německo
Chlorovodík	STEL: 5 ppm 15 minuutteina STEL: 7.6 mg/m ³ 15 minuutteina	TWA: 5 ppm 8 hr TWA: 8 mg/m ³ 8 hr STEL: 10 ppm 15 min STEL: 15 mg/m ³ 15 min	STEL: 5 ppm 15 min STEL: 8 mg/m ³ 15 min TWA: 1 ppm 8 hr TWA: 2 mg/m ³ 8 hr	TWA: 2 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 3 mg/m ³ (8 Stunden). AGW - exposure factor 2 TWA: 2 ppm (8 Stunden). MAK TWA: 3.0 mg/m ³ (8 Stunden). MAK Höhepunkt: 4 ppm Höhepunkt: 6 mg/m ³

Složka	Švédsko	Norsko	Dánsko	Francie
Chlorovodík	CLV: 5 ppm CLV: 8 mg/m ³	Ceiling: 5 ppm Ceiling: 7 mg/m ³	Ceiling: 5 ppm Ceiling: 8 mg/m ³	STEL / VLCT: 5 ppm. restrictive limit STEL / VLCT: 7.6 mg/m ³ . restrictive limit

8.2. Omezování expozice

Technická opatření

Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách.

Prostředky osobní ochrany

Ochrana očí
Ochrana rukou

Ochranné brýle s bočními kryty (Norma EU - EN 166)
Ochranné rukavice

Materiál rukavic	Doba průniku	Tloušťka rukavic	Norma EU	Rukavice komentáře
Jednorázové rukavice	Viz doporučení výrobce	-	EN 374	(minimální požadavek)

Zkontrolujte rukavice před použitím
 Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)
 Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol
 chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatel citlivost, např. senzibilizace účinky
 Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky za kterých je produkt používán, jako je nebezpečí ozezení, abraze a dlouhá doba styku
 Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

Ochrana kůže a těla

Pracovní oděv s dlouhými rukávy

Ochrana dýchacích cest Za normálních podmínek není vyžadován žádný přístroj k ochraně dýchacího ústrojí. Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory.
 Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

Malého rozsahu / Laboratorní použití

Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001
 Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

Hygienická opatření

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracoviště.

Omezování expozice životního prostředí

Informace nejsou k dispozici.

ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Vzhled	Kapalina	
Skupenství		
Zápach	Informace nejsou k dispozici	
Prahová hodnota zápalu	K dispozici nejsou žádné údaje	
pH	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod tání/rozmezí bodu tání	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod měknutí	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod varu/rozmezí bodu varu	K dispozici nejsou žádné údaje	
Bod vzplanutí	K dispozici nejsou žádné údaje	Metoda - Informace nejsou k dispozici
Rychlost vypařování	K dispozici nejsou žádné údaje	
Hořlavost (pevné látky, plyny)	Informace nejsou k dispozici	
Meze výbušnosti	K dispozici nejsou žádné údaje	
Tlak par	K dispozici nejsou žádné údaje	
Hustota par	K dispozici nejsou žádné údaje	(vzduch = 1.0)
Měrná hmotnost / Hustota	K dispozici nejsou žádné údaje	
Objemová hustota	K dispozici nejsou žádné údaje	
Rozpustnost ve vodě	Úplně rozpustný	
Rozpustnost v jiných rozpouštědlech	Informace nejsou k dispozici	
Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda)		
Teplota samovznícení	K dispozici nejsou žádné údaje	
Teplota rozkladu	K dispozici nejsou žádné údaje	
Viskozita	K dispozici nejsou žádné údaje	
Výbušné vlastnosti	Informace nejsou k dispozici	
Oxidační vlastnosti	Informace nejsou k dispozici	

9.2. Další informace

K dispozici nejsou žádné údaje

ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA**10.1. Reaktivita**

Podle dodaných informací žádné známé

10.2. Chemická stabilita

Stabilní za normálních podmínek

10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Informace nejsou k dispozici.

10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Žádné známé.

10.5. Neslučitelné materiály

Žádné známé.

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Žádné při běžných podmínkách použití.

ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE**11.1. Informace o toxikologických účincích****Informace o výrobku**

Pro tento produkt nejsou k dispozici žádné informace o akutní toxicitě

a) akutní toxicita;**Orální**

Neklasifikováno

Dermální

Neklasifikováno

Inhalace

Neklasifikováno

Složka	LD50 orálně	LD50 dermálně	LC50 Inhalace
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	LD50 = 5900 mg/kg (Rat)		
Chlorovodík	LD50 238 - 277 mg/kg (Rat)	LD50 > 5010 mg/kg (Rabbit)	LC50 = 1.68 mg/L (Rat) 1 h
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	LD50 = 53 mg/kg (Rat)		

b) žíravost/ dráždivost pro kůži;

Kategorie 2.

c) vážné poškození očí/podráždění očí;

Kategorie 2.

d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;**Respirační**

Neklasifikováno.

Kůže

Neklasifikováno.

e) mutagenita v zárodečných buňkách;

Neklasifikováno

f) karcinogenita;

Neklasifikováno

Tento produkt neobsahuje žádné známé karcinogenní chemické látky

g) toxicita pro reprodukci;
Neklasifikováno.

h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice;
Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna.

i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;
Neklasifikováno.

Cílové orgány
Informace nejsou k dispozici.

j) nebezpečí při vdechnutí;
Neklasifikováno.

**Symptomy / Účinky,
akutní a opožděné**
Informace nejsou k dispozici

ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

12.1. Toxicita

Složka	Sladkovodní ryby	Buchanka	Sladkovodní rasy	Microtox
Chlorovodík	282 mg/L LC50 96 h	-	-	-
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone				EC50 = 5.7 mg/L 16 h

12.2. Perzistence a rozložitelnost
Snadno biologicky odbouratelný

12.3. Bioakumulační potenciál
Nehromadí se v biologických tkáních

12.4. Mobilita v půdě
Informace nejsou k dispozici

12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB
Žádné údaje nejsou k dispozici pro posouzení.

12.6. Jiné nepříznivé účinky
Žádné známé

ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

13.1. Metody nakládání s odpady

Zbytky produktu jako odpad/nepoužité výrobky
Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Kontaminovaný obal
Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

	IMDG/IMO	ADR	IATA
14.1. Číslo OSN	UN1789	UN1789	UN1789

14.2. Náležitý název OSN pro zásilku	HYDROCHLORIC ACID	HYDROCHLORIC ACID	HYDROCHLORIC ACID
14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu	8	8	8
14.4. Obalová skupina	III	III	III

14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí
Žádné zjištěná rizika

14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele
Nejsou nutná žádná zvláštní opatření

14.7 Hromadná přeprava podle přílohy II MARPOL73/78 a předpisu IBC
Nedá se použít, balené zboží

ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006

15.1. Nařízení týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

Mezinárodní seznamy X = uvedeny

Složka	EINECS	ELINCS	NLP	TSCA	DSL	NDSL	PICCS	ENCS	IECSC	AICS	KECL
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	201-064-4	-		X	X	-	X	X	X	X	X
Chlorovodík	231-595-7	-		X	X	-	X	X	X	X	X
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	-	-		-	X	-	X	X	X	-	X

Složka	Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení	Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva
Chlorovodík	25 tonne	250 tonne

Národní předpisy

Složka	Německo Klasifikace vod (VwVwS)	Německo - TA-Luft Class
Tris (hydroxymethyl) aminomethane	WGK 2	
Chlorovodík	WGK 1	
Mixture, 3(2H)-isothiazolone, 5-chloro-2-methyl- with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone	WGK 3	

15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

- H290 - Může být korozivní pro kovy
- H301 - Toxický při požití
- H311 - Toxický při styku s kůží
- H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí
- H315 - Dráždí kůži
- H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci
- H319 - Způsobuje vážné podráždění očí
- H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest
- H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy
- H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Odkaz na úplný text R-vět naleznete v oddílech 2 a 3

R34 - Způsobuje poleptání

R37 - Dráždí dýchací orgány

R43 - Může vyvolat senzibilizaci při styku s kůží

R23/24/25 - Toxický při vdechování, styku s kůží a při požití

R36/37/38 - Dráždí oči, dýchací orgány a kůži

R50/53 - Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí

Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

TSCA - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))
DSL/NDL - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

EINECS/ELINCS - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

PICCS - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

IECSC - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

AICS - Australský seznam chemických látek

KECL - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

NZIoC - novozélandský seznam chemikálií

WEL - Pracoviště expoziční limit

TWA - Časově vážený průměr

ACGIH - Americká konference průmyslové hygieny

IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny

DNEL - Odvozená hladina bez účinku

PNEC - Předpokládaná koncentrace bez účinku

RPE - Respirační ochranné pomůcky

LD50 - Letální Dávka 50%

LC50 - Letální Koncentrace 50%

EC50 - Efektivní Koncentrace 50%

NOEC - Koncentrace bez pozorovaného účinku

POW - Rozdělovací koeficient oktanol-voda

PBT - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

vPvB - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

ADR - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

ATE - Odhad akutní toxicity

BCF - Biokoncentrační faktor (BCF)

VOC - Těkavé organické sloučeniny

Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat

Dodavatelé bezpečnostní list,

Chemadvisor - Loli,

Merck index,

RTECS

Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

Verze

2

Datum revize

12-I-2016

Důvod revize

Oddíl BL /materiálového bezpečnostního listu/ aktualizované, 2, 3, 16.

Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu